CASO 3 · CONSTRUCTORA HORIZONTE

Propuesta de gestión del proyecto

Horizonte Conecta: plataforma de gestión operacional de obras

Project Charter · Interesados · Objetivos · Supuestos y restricciones · Alcance y exclusiones · Entregables · EDT y diccionario · Actividades, dependencias e hitos · Estimación de duración y carta Gantt · Recursos y presupuesto

Fase	Preparación (planificación del proyecto)
Integrantes	Kevin Henríquez Rojas (Jefe de Proyecto) Diego López Fuentes Christian Pérez Vera
Fecha de entrega	Lunes 28 de septiembre de 2026
Archivos de trabajo	Caso3_Horizonte_Project_Charter.xlsx · Caso3_Horizonte_EDT_Diccionario.xlsx · Caso3_Horizonte_Planificacion_Gantt.xlsx

Índice

1. Resumen ejecutivo 3
2. Análisis del caso 4
3. Project Charter 5
4. Identificación y análisis de interesados 6
5. Objetivos 8
5.1 Objetivo general 8
5.2 Objetivos específicos 8
6. Supuestos y restricciones 9
6.1 Supuestos 9
6.2 Restricciones 9
7. Alcance 11
7.1 Descripción del alcance 11
7.2 Producto 11
7.3 Requisitos y criterios de aceptación 11
8. Fuera del alcance 13
9. Entregables 14
10. EDT y diccionario 15
10.1 Diagrama de la EDT 16
10.2 EDT con fechas, esfuerzo y costo 17
10.3 Diccionario de la EDT (resumen) 18
11. Actividades, dependencias e hitos 21
11.1 Hitos 23
12. Estimación de duración 24
13. Carta Gantt y ruta crítica 25
13.1 Ruta crítica 26
13.2 Lectura de la ruta crítica 27
13.3 Efecto de atrasos 27
14. Recursos y presupuesto 28
15. Riesgos, criterios de éxito y aprobación 29
Anexo. Trazabilidad 31

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho → Actualizar campo.)

1. Resumen ejecutivo

Constructora Horizonte mantiene 14 obras simultáneas y no logra que la oficina central vea a tiempo lo que ocurre en terreno. El avance se consolida a mano, los materiales no se siguen desde la compra hasta su recepción, los estados de pago a contratistas se discuten sin un respaldo común (**$780 millones observados en 2025**), las observaciones técnicas pierden sus fotos, se ha construido con planos obsoletos (**un incidente de más de $22 millones**) y el informe al Directorio demora **8 días**.

Proponemos **Horizonte Conecta**, una app móvil que funciona sin señal y una web, integradas con lo que la empresa ya tiene: ERP (sólo lectura), sistema de compras (API existente), repositorio documental Microsoft e identidad corporativa. Se valida en un **piloto de 3 obras** y se entrega en **2 releases**: la primera para el jefe de obra (avance, observaciones y planos vigentes) y la segunda para el control económico (materiales, estados de pago y tablero ejecutivo).

Plazo	05-10-2026 → 12-07-2027 (193 días hábiles). Plazo máximo: 04-08-2027. Reserva: 16 días hábiles.
Presupuesto	$234.109.000 = costo base $212.809.000 + contingencia 10 % $21.300.000. Máximo $260.000.000 → holgura $25.891.000.
Estructura	EDT de 10 entregables y 25 paquetes de trabajo; 42 actividades y 10 hitos.
Ruta crítica	Diagnóstico y prueba de la API → arquitectura → ambientes → SSO → integración de compras → ERP → tablero → pruebas y seguridad R2 → operación asistida (2 ciclos de EP) → evaluación → cierre.
Fuera de alcance	Las 11 obras restantes (se entrega plan de escalamiento), cambios al ERP o al sistema de compras, módulo de Prevención de Riesgos, inventario de bodega y portal de contratistas.

2. Análisis del caso

Antes de planificar, traducimos cada antecedente del caso en una necesidad y decidimos qué hace el proyecto con ella.

Antecedente del caso	Respuesta del proyecto	EDT
Avance reportado ≠ avance físico ≠ avance financiero	Registro móvil de avance por partida, comparado con la programación y con los costos del ERP	1.6.1 · 1.5.2
No se sabe qué actividades están bloqueadas	Alertas de bloqueo en el módulo de avance	1.6.1
Compras duplicadas; guías en papel; facturas sin respaldo	OC por obra, recepción digital con foto de la guía y alerta de facturas sin recepción	1.7.1 · 1.5.2
$780M en estados de pago observados	Medición de avance del contratista y flujo de revisión conjunta del EP	1.7.2
Fotos sin saber a qué observación pertenecen	Observación con foto tomada desde la app y ciclo de cierre	1.6.2
Trabajo con plano obsoleto (> $22M)	Sólo la versión vigente en terreno, también sin señal	1.6.3 · 1.5.1
Informe mensual de 8 días	Tablero con las 6 preguntas de la gerencia, con datos del día anterior	1.7.3
Mala conectividad en obra	App que funciona sin señal y kits de conectividad	1.4.2 · 1.9.1
Jefes de obra sólo usarán algo que reduzca su trabajo	Prototipo validado con ellos, registro en ≤ 3 min y acompañamiento en terreno	1.3.2 · 1.9
Finanzas exige que el ERP sea la fuente oficial	El ERP sólo se lee; el EP se registra oficialmente en el ERP	1.5.2
API de compras con documentación desactualizada	Prueba de concepto en la semana 2	1.3.1
Prevención de Riesgos pide participar	Queda fuera; se decide en el comité de alcance (H02)	1.2.2

Por qué esta estrategia. El piloto en 3 obras es lo que pide el caso y reduce el riesgo. La Release 1 va primero porque es lo que el jefe de obra usa a diario, y la adopción es la condición del caso. La Release 2 depende de las integraciones con compras y ERP, que son las más inciertas. Por eso la prueba de la API de compras se hace en la semana 2.

3. Project Charter

Resumen del acta de constitución. La versión completa está en Caso3_Horizonte_Project_Charter.xlsx.

Nombre del proyecto	Horizonte Conecta – Plataforma de gestión operacional de obras
Versión / fecha	v1.0 · 28-09-2026 (aprobación simulada el 02-10-2026 para efectos académicos)
Patrocinador	Gerente General de Constructora Horizonte, en representación del Directorio
Cliente / Product Owner	Director de Proyecto de la constructora
Director del proyecto	Kevin Henríquez Rojas, Jefe de Proyecto
Descripción	Diseñar, construir e implementar en piloto una plataforma móvil (offline) y web que permita a los equipos de obra registrar en terreno el avance físico, las recepciones de materiales, la medición de subcontratistas y las observaciones técnicas, consultar sólo planos vigentes y consolidar automáticamente esa información —junto con los costos oficiales del ERP— en un tablero ejecutivo. El piloto se realizará en 3 obras en ejecución (habitacional, oficinas e industrial) mediante 2 releases incrementales, y cerrará con una evaluación y un plan de escalamiento para las 11 obras restantes.
Problema	Existe una brecha entre lo que ocurre en obra y la información de la oficina central. Las 14 obras usan herramientas distintas (Excel, correo, WhatsApp, papel, fotos y software aislado); el avance semanal se consolida manualmente y no coincide con el avance físico ni financiero (3 obras de 2025 terminaron con desviación de costo > 15 %). No hay visibilidad de materiales comprados, recibidos y usados (compras duplicadas y pérdidas); las guías de recepción están en papel; los estados de pago a contratistas se discuten sin respaldo común ($780 millones observados en 2025); las observaciones técnicas y sus fotos se pierden; se ha trabajado con planos obsoletos (un incidente > $22 millones) y el informe mensual al Directorio demora 8 días.
Justificación	La constructora gestiona 14 obras simultáneas, 430 trabajadores y más de 80 contratistas al año; decisiones tomadas con información tardía o inconsistente generan sobrecostos, pagos en disputa y retrabajos cuantificados en cientos de millones de pesos. Un piloto acotado a 3 obras representativas permite demostrar valor en 10 meses con un presupuesto de $234.109.000 (menor al máximo de $260.000.000), reducir el riesgo tecnológico (conectividad, API de compras) y asegurar la adopción antes de invertir en el despliegue total. El ERP se mantiene como fuente oficial, cumpliendo la exigencia de Finanzas.
Objetivo general	Implementar, en un plazo máximo de 10 meses (05-10-2026 al 12-07-2027) y con un presupuesto no superior a $260.000.000, la plataforma de gestión operacional 'Horizonte Conecta', integrada con el ERP, el sistema de compras, el repositorio documental Microsoft y la identidad corporativa, validándola en un piloto en 3 obras (habitacional, oficinas e industrial) que demuestre información de obra confiable, oportuna y con menor carga administrativa.
Inicio / término	05-10-2026 / 12-07-2027 (máximo 04-08-2027)
Presupuesto	$234.109.000 (máximo $260.000.000)
Criterios de éxito	Piloto operando en 3 obras dentro del plazo (≤ 04-08-2027) y del presupuesto (≤ $260M; planificado $234.109.000); Release 1 y 2 aceptadas en UAT; 0 defectos críticos abiertos; cumplimiento de metas OE1–OE7; decisión formal de escalamiento tomada por el comité directivo.
Gobernanza	Comité directivo quincenal (Gerente General, Director de Proyecto, Finanzas, TI y Jefe de Proyecto). Los cambios de alcance, plazo o costo, y el uso de la contingencia, los aprueba el comité.

4. Identificación y análisis de interesados

ID	Interesado	Tipo	Interés / responsabilidad	Poder / Interés	Cuadrante	Estrategia
INT-01	Directorio de Constructora Horizonte	Patrocinador	Aprobó el presupuesto; necesita información ejecutiva más frecuente (retrasos, gasto, contratos, compras, observaciones)	5 / 4	Gestionar de cerca	Gestionar de cerca: presentar avances en hitos y demostrar el tablero
INT-02	Gerente General	Patrocinador	Patrocinador ejecutivo: asegura recursos, resuelve conflictos entre áreas y aprueba cambios mayores	5 / 5	Gestionar de cerca	Gestionar de cerca: preside el comité directivo
INT-03	Director de Proyecto (contraparte de la constructora)	Cliente	Contraparte y Product Owner: prioriza el backlog; busca contener el tamaño del proyecto (no incluir Prevención de Riesgos)	5 / 5	Gestionar de cerca	Gestionar de cerca: aprobación de alcance, releases y cambios
INT-04	Jefe de Proyecto (equipo del proyecto)	Director	Planificar, ejecutar y controlar el proyecto dentro de alcance, plazo y costo	4 / 5	Gestionar de cerca	Rol de gestión (responsable de este plan)
INT-05	Gerencia de Operaciones / Gerentes de proyecto de obra	Usuario	Conocer avance real, retrasos, bloqueos y contratos atrasados de sus obras	4 / 5	Gestionar de cerca	Gestionar de cerca: validan backlog, UAT y tablero
INT-06	Jefes de obra de las 3 obras piloto	Usuario	Usarán la herramienta sólo si reduce su trabajo administrativo; tienen poco tiempo para reuniones	4 / 4	Gestionar de cerca	Gestionar de cerca: co-diseño en terreno, promotores y medición de tiempo ahorrado
INT-07	Oficina técnica e inspectores (profesionales de obra)	Usuario	Registrar avance, observaciones y medición de contratistas; consultar planos vigentes	3 / 5	Mantener informado	Mantener informados y activos: pruebas de usabilidad y UAT
INT-08	Administración de obra y bodega	Usuario	Recepción de materiales y trámite de estados de pago	2 / 4	Mantener informado	Mantener informados: capacitación por rol y guía rápida
INT-09	Gerencia de Finanzas	Cliente	Exige que la información económica oficial provenga del ERP; quiere facturas con respaldo de recepción	4 / 4	Gestionar de cerca	Gestionar de cerca: valida indicadores (A08), integración ERP y tablero
INT-10	Área de Adquisiciones	Usuario	Evitar compras duplicadas; conocer lo recibido por OC	3 / 4	Mantener informado	Mantener informados: validan conector y alertas de compras
INT-11	TI corporativa	Equipo	Provee accesos a identidad, repositorio Microsoft y ERP; recibirá la solución para su soporte	4 / 3	Mantener satisfecho	Mantener satisfechos: aprueban arquitectura y reciben el traspaso
INT-12	Prevención de Riesgos	Otro	Solicita incorporar información de seguridad a la solución (sin decisión)	3 / 4	Mantener informado	Mantener informados: su requerimiento se registra y resuelve en comité
INT-13	Empresas subcontratistas (+80/año)	Proveedor	Estados de pago oportunos y con criterios claros de medición	2 / 3	Monitorear	Monitorear: informar el nuevo procedimiento de EP
INT-14	Proveedor externo del sistema de compras	Proveedor	Mantener su sistema; su API tiene documentación desactualizada	3 / 2	Monitorear	Mantener satisfecho: contrato de soporte acotado y POC temprana
INT-15	Equipo de desarrollo del proyecto	Equipo	Construir la solución con requisitos claros y ambientes disponibles	3 / 5	Mantener informado	Gestionar de cerca (interno): ceremonias ágiles y RACI



Figura 1. Matriz poder/interés.

Gerente General, Director de Proyecto, Operaciones, jefes de obra y Finanzas se **gestionan de cerca**. Los jefes de obra son los más sensibles, porque pueden no usar la herramienta. TI se **mantiene satisfecha** porque controla los accesos que necesitan las integraciones, que están en la ruta crítica. La solicitud de Prevención de Riesgos se resuelve formalmente en el comité de alcance (H02).

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Implementar, en un plazo máximo de 10 meses (05-10-2026 al 12-07-2027) y con un presupuesto no superior a $260.000.000, la plataforma de gestión operacional 'Horizonte Conecta', integrada con el ERP, el sistema de compras, el repositorio documental Microsoft y la identidad corporativa, validándola en un piloto en 3 obras (habitacional, oficinas e industrial) que demuestre información de obra confiable, oportuna y con menor carga administrativa.

5.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico	Meta / indicador	EDT
OE1	Digitalizar el registro de avance físico desde terreno (incluso sin conexión) vinculado a la programación de cada obra piloto.	≥ 90 % de las partidas activas de las 3 obras con avance registrado semanalmente en la plataforma al término del piloto.	1.6.1 / 1.4.2
OE2	Reducir el tiempo de preparación de la información ejecutiva mediante un tablero que responda las 6 preguntas de la gerencia.	Informe ejecutivo de las obras piloto disponible en ≤ 1 día (hoy 8 días) y datos actualizados diariamente.	1.7.3 / 1.2.2
OE3	Asegurar que en terreno se consulten sólo versiones vigentes de planos, integrando el repositorio documental Microsoft.	100 % de los planos consultados en la app corresponden a la versión vigente; 0 incidentes por plano obsoleto en el piloto.	1.6.3 / 1.5.1
OE4	Dar visibilidad del ciclo comprado–recibido–facturado de materiales mediante la recepción digital vinculada a la OC.	100 % de las recepciones de las obras piloto registradas con guía y foto vinculadas a su OC; alertas de facturas sin recepción.	1.7.1 / 1.5.2
OE5	Implementar un flujo digital y trazable de revisión y aprobación de estados de pago de subcontratistas respaldado por el avance medido.	100 % de los EP de las obras piloto tramitados en la plataforma durante 2 ciclos mensuales; ciclo de revisión ≤ 5 días hábiles.	1.7.2
OE6	Gestionar las observaciones técnicas con evidencia fotográfica vinculada y ciclo de cierre controlado.	100 % de las observaciones con foto, responsable, plazo y estado; 0 fotos sin observación asociada.	1.6.2
OE7	Lograr la adopción de la herramienta por los equipos de obra reduciendo su trabajo administrativo.	≥ 80 % de usuarios piloto activos semanalmente y ≥ 70 % de jefes/profesionales de obra percibe menor carga administrativa (encuesta).	1.9

6. Supuestos y restricciones

6.1 Supuestos

ID	Supuesto	Si no se cumple	Valida	Estado
SUP-01	Las 3 obras piloto (habitacional en Viña del Mar, oficinas en Santiago e industrial en Rancagua) tendrán al menos 12 meses de ejecución restante desde oct-2026.	Una obra podría terminar antes del piloto R2; habría que reemplazarla, repitiendo carga de datos y capacitación (+3 semanas).	Director de Proyecto	Validado
SUP-02	El proveedor del sistema de compras colaborará mediante una bolsa de 120 h para documentar y validar su API en ≤ 4 semanas.	El conector de compras (A17) se atrasa; se activa plan B de importación de OC por archivo, sin tiempo real.	Jefe de Proyecto	Pendiente
SUP-03	El ERP permite lectura de costos, compromisos y pagos por obra mediante API, vistas o exportación programada, sin modificarlo.	Integración ERP (A18) requiere desarrollo del proveedor ERP con costo adicional; se usaría la reserva de contingencia.	TI corporativa	Pendiente
SUP-04	La plataforma corporativa de identidad permite inicio de sesión único para los profesionales de obra y todos tienen cuenta corporativa.	Se deberían crear cuentas locales, con más riesgo de seguridad y soporte.	TI corporativa	Pendiente
SUP-05	Los profesionales de obra poseen smartphone o tablet compatible; se complementa con 12 tablets rugerizadas.	Mayor compra de dispositivos (≈ $480.000 c/u) con cargo a contingencia.	Especialista Gestión del Cambio	Pendiente
SUP-06	Jefes de obra y oficina técnica pueden dedicar hasta 2 h/semana al proyecto (visitas ≤ 45 min, pruebas y UAT en obra).	Validaciones y UAT se retrasan; se ajusta con sesiones más cortas y promotores por obra.	Director de Proyecto	Validado
SUP-07	El Director de Proyecto de la constructora actúa como Product Owner con ~50 % de dedicación y decisiones en ≤ 3 días hábiles.	Backlog sin priorizar o decisiones tardías que afectan la ruta crítica.	Gerente General	Validado
SUP-08	Cada obra piloto cuenta con programación exportable (MS Project o Excel) con estructura de partidas.	Se requerirá construir la programación con la plantilla estándar (+1 semana de carga de datos).	Analista Funcional	Pendiente
SUP-09	Las horas del personal interno de la constructora (usuarios, TI, Finanzas) no se imputan al presupuesto del proyecto.	Si se imputan, el costo total aumenta y la holgura bajo el máximo se reduce.	Gerencia de Finanzas	Validado
SUP-10	El equipo proveedor toma vacaciones escalonadas (máx. 1 persona por rol a la vez) cubiertas con reemplazo, sin afectar la ruta crítica.	Las actividades críticas de ene-feb se extenderían; se usaría la reserva de cronograma de 3 semanas.	Jefe de Proyecto	Pendiente

6.2 Restricciones

ID	Tipo	Restricción	Tratamiento	Estado
RES-01	Costo	Presupuesto máximo aprobado de $260.000.000 CLP.	Presupuesto planificado $234.109.000 (incluye 10 % de contingencia); holgura $25.891.000; control de costos quincenal.	Aceptada
RES-02	Tiempo	Plazo máximo de 10 meses (05-10-2026 a 04-08-2027).	Cierre planificado 12-07-2027; reserva de cronograma de 3 semanas; releases incrementales.	Aceptada
RES-03	Tecnología	El ERP no se reemplaza y la información económica oficial debe provenir del ERP.	Integración sólo lectura (1.5.2); montos del tablero conciliados con Finanzas; EP se registran oficialmente en el ERP.	Aceptada
RES-04	Tecnología	Sistema de compras de proveedor externo con API de documentación desactualizada.	Prueba de concepto en semana 2 (A10), bolsa de horas del proveedor y plan B por archivo.	En gestión
RES-05	Recursos	Profesionales de obra con poco tiempo para reuniones.	Sesiones ≤ 45 min en obra, promotores por obra, UAT a 4 h/día.	Aceptada
RES-06	Calidad	La herramienta sólo será usada si reduce trabajo administrativo (condición de jefes de obra).	Co-diseño en terreno, meta de registro ≤ 3 min por partida, eliminación de doble digitación (reemplaza reporte semanal).	Aceptada
RES-07	Tecnología	Conectividad deficiente en algunas obras, especialmente en etapas iniciales.	Arquitectura offline-first, prueba de campo (A15) y kits de conectividad.	Aceptada
RES-08	Alcance	Piloto en 3 obras actualmente en ejecución (habitacional, oficinas e industrial), sin detener faenas.	Despliegues fuera de horario de faena y capacitación por turnos.	Aceptada
RES-09	Tecnología	Uso obligatorio del almacenamiento documental Microsoft y de la plataforma corporativa de identidad.	Integración 1.5.1 (SSO y repositorio Microsoft).	Aceptada

ID	Tipo	Restricción	Tratamiento	Estado
RES-10	Legal / normativa	Protección de datos personales de trabajadores y contratistas (Ley 19.628 y Ley 21.719) y trazabilidad de aprobaciones de pago.	Perfiles por rol/obra, bitácora de auditoría y prueba de seguridad externa (A32).	Aceptada

7. Alcance

7.1 Descripción del alcance

El proyecto incluye: (1) diagnóstico de procesos y requisitos en 3 obras piloto y oficina central; (2) diseño de arquitectura offline-first, UX y datos; (3) plataforma base en la nube con app móvil Android/iOS y web, perfiles por rol/obra y auditoría; (4) integraciones con identidad corporativa (SSO), repositorio documental Microsoft, sistema de compras (API existente) y ERP financiero (sólo lectura); (5) Release 1: avance y programación de obra, observaciones técnicas y planos vigentes; (6) Release 2: materiales (OC y recepción digital), subcontratos y estados de pago, y tablero ejecutivo con las 6 preguntas de la gerencia; (7) pruebas (sistema, integración, seguridad y UAT); (8) gestión del cambio, capacitación, puesta en marcha y operación asistida en las 3 obras; (9) evaluación del piloto con plan de escalamiento; (10) documentación y traspaso a TI. Queda fuera: despliegue en las 11 obras restantes, cambios al ERP/remuneraciones/compras, módulo de Prevención de Riesgos (sujeto a control de cambios), inventario de bodega y portal para contratistas.

7.2 Producto

Release	Módulo (EDT)	Qué incluye
Base	Plataforma base (1.4) e integraciones (1.5)	Ambientes cloud; usuarios, roles por obra y auditoría; app móvil que funciona sin señal; SSO; conectores con repositorio Microsoft, compras y ERP
R1	Avance de obra (1.6.1)	Importación de la programación; registro de avance por partida con foto; programado vs real; alertas de bloqueo
R1	Observaciones técnicas (1.6.2)	Observación con foto, responsable y plazo; ciclo corrección → reinspección → cierre
R1	Planos vigentes (1.6.3)	Catálogo por obra desde el repositorio Microsoft; aviso de reemplazo; visor sin señal
R2	Materiales (1.7.1)	OC por obra; recepción móvil vinculada a la OC; alerta de facturas sin recepción
R2	Subcontratos y EP (1.7.2)	Contratos; medición del avance del contratista; revisión jefe de obra → oficina técnica → administración
R2	Tablero ejecutivo (1.7.3)	Las 6 preguntas de la gerencia, por obra y consolidado

7.3 Requisitos y criterios de aceptación

ID	Requisito	Prioridad	Interesado	Criterio de aceptación	Incluido
REQ-01	Registrar avance físico por partida desde móvil/tablet, con fotos y funcionamiento sin conexión (sincronización posterior).	Alta	Jefes de obra / Oficina técnica	Registros creados sin señal se sincronizan sin pérdida al reconectar; registro de una partida en ≤ 3 min.	Sí
REQ-02	Importar la programación de cada obra (MS Project/Excel) y mostrar programado vs real, retrasos y actividades bloqueadas.	Alta	Gerencia de Operaciones / Director de Proyecto	Las 3 programaciones se importan sin errores; toda actividad bloqueada genera alerta al responsable.	Sí
REQ-03	Registrar observaciones técnicas con fotos vinculadas, responsable y plazo, con flujo corrección–reinspección–cierre.	Alta	Oficina técnica / Inspección	Toda foto queda asociada a una observación; cada observación recorre sus estados con evidencia.	Sí
REQ-04	Consultar en terreno sólo la versión vigente de planos y documentos, con aviso de reemplazo y disponibilidad offline.	Alta	Oficina técnica / Jefes de obra	Al publicarse una nueva versión, la anterior queda marcada como reemplazada y deja de descargarse.	Sí
REQ-05	Registrar la recepción de materiales (proveedor, material, cantidad, guía, estado y foto) vinculada a la OC del sistema de compras.	Alta	Adquisiciones / Administración de obra / Finanzas	100 % de recepciones piloto con OC asociada; facturas sin recepción generan alerta a Finanzas.	Sí
REQ-06	Registrar contratos de subcontratistas, medir su avance y tramitar estados de pago con revisión conjunta jefe de obra–oficina técnica–administración.	Alta	Administración / Finanzas / Contratistas	Un EP no se aprueba sin medición respaldada; queda trazabilidad de quién revisó y aprobó.	Sí
REQ-07	Disponer de un tablero ejecutivo que responda las 6 preguntas de la gerencia (retrasos, gasto, contratos atrasados, bloqueos, compras pendientes, observaciones abiertas).	Alta	Directorio / Gerencia General	Cada pregunta se responde con datos del día anterior; Finanzas valida los montos contra el ERP.	Sí
REQ-08	Integrar con ERP (lectura de costos oficiales), sistema de compras (API), repositorio Microsoft e identidad corporativa (SSO).	Alta	Finanzas / TI corporativa	Diferencia 0 entre montos ERP y plataforma; login con cuenta corporativa; OC leídas vía API.	Sí

ID	Requisito	Prioridad	Interesado	Criterio de aceptación	Incluido
REQ-09	Controlar el acceso por rol y obra, con bitácora de auditoría de aprobaciones y protección de datos personales.	Alta	TI corporativa / Gerencia de Finanzas	Usuario sin permiso es rechazado; toda aprobación registra usuario, fecha y hora; pentest sin hallazgos críticos/altos.	Sí
REQ-10	Registrar información de seguridad y prevención de riesgos (inspecciones de seguridad, incidentes, charlas).	Media	Prevención de Riesgos	Decisión formal del comité en H02; si se aprueba, se incorpora vía control de cambios como fase posterior.	Por definir

8. Fuera del alcance

ID	Elemento excluido	Motivo	Consecuencia
EXC-01	Despliegue de la plataforma en las 11 obras restantes	El caso pide una experiencia inicial; plazo de 10 meses y presupuesto no alcanzan para 14 obras con gestión del cambio adecuada	Se entrega plan de escalamiento por olas con costo y plazo; requiere nueva aprobación de presupuesto
EXC-02	Reemplazo o modificación funcional del ERP financiero y del sistema de remuneraciones	Restricción del Directorio: el ERP no se reemplaza; Finanzas exige que la información económica oficial provenga del ERP	La plataforma sólo lee datos del ERP; los EP aprobados se registran oficialmente en el ERP por Administración
EXC-03	Módulo de seguridad y prevención de riesgos	Solicitud de Prevención de Riesgos sin decisión; el Director de Proyecto advierte que aumentaría demasiado el tamaño	Se evalúa en comité (H02) y, si se aprueba, entra por control de cambios como fase posterior; el modelo de datos queda extensible
EXC-04	Elaboración de la programación de obra dentro de la plataforma	Cada obra ya planifica con sus herramientas; reemplazarlas aumentaría resistencia y alcance	La plataforma importa la programación (MS Project/Excel) con plantilla estándar; la planificación detallada sigue en su herramienta
EXC-05	Gestión de inventario y bodega de obra (stock, consumos por partida)	El piloto prioriza visibilidad comprado–recibido–facturado, donde están las compras duplicadas	El consumo por partida queda como candidato para la fase de escalamiento
EXC-06	Rediseño o nuevo desarrollo del sistema de compras	Sistema de un proveedor externo; sólo se consumirá su API existente	Ajustes menores a la API se contratan como bolsa de horas al proveedor (120 h)
EXC-07	Portal de acceso para subcontratistas y proveedores externos	Agrega requisitos de seguridad y soporte a terceros no justificados en el piloto	La medición de contratistas la registra el equipo de obra; el portal se evaluará en el escalamiento
EXC-08	Digitalización de documentos históricos y de obras no piloto	No aporta a los objetivos del piloto y consume esfuerzo relevante	Sólo se cargan planos y documentos vigentes de las 3 obras piloto

9. Entregables

ID	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación	Responsable	Hito / fecha
ENT-01	Project Charter y plan de dirección aprobados	Acta de constitución, comité directivo, RACI y plan con líneas base de alcance, tiempo y costo	Aprobados por patrocinador y comité directivo	Jefe de Proyecto	A02 · 23-10-2026
ENT-02	Informe de diagnóstico, backlog priorizado y modelo de indicadores	AS-IS de 3 obras y oficina central, historias de usuario R1/R2 y fichas de indicadores	Validado por usuarios clave y Finanzas; línea base de alcance aprobada	Analista Funcional	H02 · 11-11-2026
ENT-03	Diseño de solución aprobado	Arquitectura offline-first e integraciones, prototipo UX validado en terreno y modelo de datos	Aprobado por TI corporativa; ≥ 80 % tareas completadas en prueba de usabilidad	Arquitecto de Solución	H03 · 09-12-2026
ENT-04	Plataforma base operativa	Ambientes cloud, CI/CD, núcleo con roles/auditoría, SSO y app móvil offline	0 registros perdidos en prueba de campo con baja conectividad	Arquitecto de Solución	H04 · 08-01-2027
ENT-05	Integraciones corporativas	Conectores con repositorio Microsoft, sistema de compras (API) y ERP (lectura)	Validados por Adquisiciones y conciliados con Finanzas (diferencia 0)	Desarrollador de Integraciones	H07 · 22-04-2027
ENT-06	Release 1: avance, observaciones y planos vigentes	Módulos 1.6.1, 1.6.2 y 1.6.3 probados y aceptados	Acta UAT R1 firmada; 0 defectos críticos	Analista QA	H05 · 09-03-2027
ENT-07	Release 1 en operación en 3 obras piloto	Despliegue, capacitación y operación asistida de R1	≥ 90 % usuarios capacitados; uso semanal ≥ 70 %	Especialista Gestión del Cambio	H06 · 15-03-2027
ENT-08	Release 2: materiales, subcontratos/EP y tablero ejecutivo	Módulos 1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3 probados, con prueba de seguridad externa	Acta UAT R2 firmada; pentest sin hallazgos críticos/altos	Analista QA	H07 · 22-04-2027
ENT-09	Informe de evaluación del piloto y plan de escalamiento	Medición de indicadores vs línea base, encuesta de adopción y plan por olas para 11 obras	Aprobado por comité directivo con decisión de escalamiento	Jefe de Proyecto	H09 · 06-07-2027
ENT-10	Documentación, traspaso a TI y acta de cierre	Documentación técnica, manuales por rol, acta de traspaso y cierre	Actas de traspaso y cierre firmadas	Jefe de Proyecto	H10 · 12-07-2027

10. EDT y diccionario

La EDT está orientada a entregables: 10 entregables de nivel 2 y 25 paquetes de trabajo. Cada paquete tiene un responsable, un resultado verificable y una duración de 1 a 8 semanas, que es un nivel manejable para un proyecto de 10 meses. El diccionario completo está en la hoja DICCIONARIO_EDT.

10.1 Diagrama de la EDT

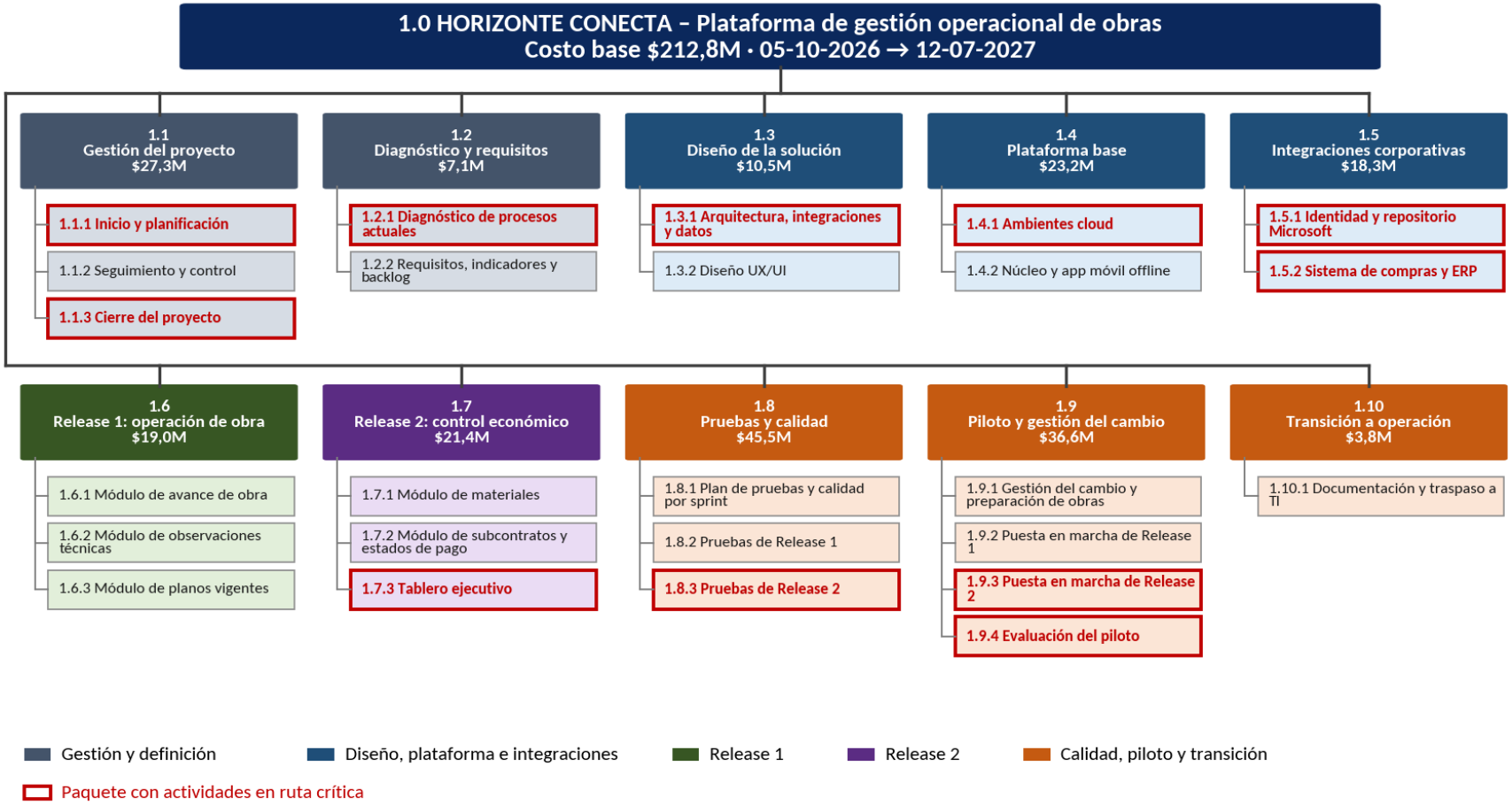


Figura 2. EDT de Horizonte Conecta. Borde rojo = paquete con actividades en la ruta crítica.

10.2 EDT con fechas, esfuerzo y costo

Código	Componente	Nivel	Tipo	Entregable / resultado	Responsable	Inicio	Fin	Días háb.	Esfuerzo (h)	Costo	Crítico
1.0	**Horizonte Conecta – Plataforma de gestión operacional de obras**	**1**	**Proyecto**	**Plataforma operando en 3 obras piloto y plan de escalamiento aprobado**	**Jefe de Proyecto**	**05-10-2026**	**12-07-2027**	**193**	**7.206**	**$212.809.000**	**Sí**
1.1	**Gestión del proyecto**	**2**	**Entregable principal**	**Proyecto gestionado y cerrado**	**Jefe de Proyecto**	**05-10-2026**	**12-07-2027**	**193**	**808**	**$27.320.000**	**Sí**
1.1.1	Inicio y planificación	3	Paquete de trabajo	Plan de dirección aprobado	Jefe de Proyecto	05-10-2026	23-10-2026	14	112	$3.360.000	Sí
1.1.2	Seguimiento y control	3	Paquete de trabajo	Informes quincenales y registro de cambios	Jefe de Proyecto	26-10-2026	22-06-2027	166	664	$23.000.000	No
1.1.3	Cierre del proyecto	3	Paquete de trabajo	Acta de cierre firmada	Jefe de Proyecto	07-07-2027	12-07-2027	4	32	$960.000	Sí
1.2	**Diagnóstico y requisitos**	**2**	**Entregable principal**	**Alcance aprobado**	**Analista Funcional / de Negocio**	**09-10-2026**	**11-11-2026**	**23**	**288**	**$7.128.000**	**Sí**
1.2.1	Diagnóstico de procesos actuales	3	Paquete de trabajo	Informe de diagnóstico con línea base	Analista Funcional / de Negocio	09-10-2026	23-10-2026	10	128	$3.488.000	Sí
1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	3	Paquete de trabajo	Backlog priorizado y alcance aprobado	Analista Funcional / de Negocio	26-10-2026	11-11-2026	13	160	$3.640.000	No
1.3	**Diseño de la solución**	**2**	**Entregable principal**	**Diseño aprobado**	**Arquitecto de Solución**	**09-10-2026**	**09-12-2026**	**42**	**384**	**$10.496.000**	**Sí**
1.3.1	Arquitectura, integraciones y datos	3	Paquete de trabajo	Arquitectura aprobada por TI	Arquitecto de Solución	09-10-2026	19-11-2026	29	232	$6.944.000	Sí
1.3.2	Diseño UX/UI	3	Paquete de trabajo	Prototipo validado por jefes de obra	Diseñador UX/UI	12-11-2026	09-12-2026	19	152	$3.552.000	No
1.4	**Plataforma base**	**2**	**Entregable principal**	**Plataforma base operativa**	**Arquitecto de Solución**	**20-11-2026**	**08-01-2027**	**33**	**602**	**$23.218.000**	**Sí**
1.4.1	Ambientes cloud	3	Paquete de trabajo	Ambientes operativos	Ingeniero DevOps / Cloud	20-11-2026	11-12-2026	15	90	$10.930.000	Sí
1.4.2	Núcleo y app móvil offline	3	Paquete de trabajo	Núcleo y app base probados en terreno	Desarrollador Backend	10-12-2026	08-01-2027	20	512	$12.288.000	No
1.5	**Integraciones corporativas**	**2**	**Entregable principal**	**Integraciones validadas**	**Desarrollador de Integraciones**	**14-12-2026**	**04-03-2027**	**57**	**456**	**$18.336.000**	**Sí**
1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	3	Paquete de trabajo	SSO y conector documental operativos	Desarrollador de Integraciones	14-12-2026	08-01-2027	18	144	$3.744.000	Sí
1.5.2	Sistema de compras y ERP	3	Paquete de trabajo	Conectores validados con Adquisiciones y Finanzas	Desarrollador de Integraciones	11-01-2027	04-03-2027	39	312	$14.592.000	Sí
1.6	**Release 1: operación de obra**	**2**	**Entregable principal**	**Release 1 construida**	**Desarrollador Backend**	**11-01-2027**	**16-02-2027**	**27**	**792**	**$19.008.000**	**No**
1.6.1	Módulo de avance de obra	3	Paquete de trabajo	Módulo de avance operativo en QA	Desarrollador Backend	11-01-2027	16-02-2027	27	392	$9.408.000	No
1.6.2	Módulo de observaciones técnicas	3	Paquete de trabajo	Módulo de observaciones operativo en QA	Desarrollador Frontend/Móvil	11-01-2027	28-01-2027	14	224	$5.376.000	No

Código	Componente	Nivel	Tipo	Entregable / resultado	Responsable	Inicio	Fin	Días háb.	Esfuerzo (h)	Costo	Crítico
1.6.3	Módulo de planos vigentes	3	Paquete de trabajo	Módulo de planos operativo en QA	Desarrollador Backend	29-01-2027	12-02-2027	11	176	$4.224.000	No
1.7	**Release 2: control económico**	**2**	**Entregable principal**	**Release 2 construida**	**Desarrollador Backend**	**11-01-2027**	**29-03-2027**	**55**	**808**	**$21.403.000**	**Sí**
1.7.1	Módulo de materiales	3	Paquete de trabajo	Módulo de materiales operativo en QA	Desarrollador Backend	03-03-2027	24-03-2027	16	256	$6.144.000	No
1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	3	Paquete de trabajo	Módulo de EP operativo en QA	Desarrollador Backend	15-02-2027	10-03-2027	18	288	$6.912.000	No
1.7.3	Tablero ejecutivo	3	Paquete de trabajo	Tablero validado por Gerencia y Finanzas	Analista de Datos / BI	11-01-2027	29-03-2027	55	264	$8.347.000	Sí
1.8	**Pruebas y calidad**	**2**	**Entregable principal**	**Releases aceptadas**	**Analista QA**	**12-11-2026**	**22-04-2027**	**112**	**1.780**	**$45.530.000**	**Sí**
1.8.1	Plan de pruebas y calidad por sprint	3	Paquete de trabajo	Plan de pruebas y reportes por sprint	Analista QA	12-11-2026	10-03-2027	82	956	$22.502.000	No
1.8.2	Pruebas de Release 1	3	Paquete de trabajo	Acta UAT R1	Analista QA	17-02-2027	09-03-2027	15	280	$6.130.000	No
1.8.3	Pruebas de Release 2	3	Paquete de trabajo	Acta UAT R2 e informe de seguridad	Analista QA	30-03-2027	22-04-2027	18	544	$16.898.000	Sí
1.9	**Piloto y gestión del cambio**	**2**	**Entregable principal**	**Piloto evaluado**	**Especialista Gestión del Cambio y Capacitación**	**11-01-2027**	**06-07-2027**	**123**	**1.144**	**$36.602.000**	**Sí**
1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	3	Paquete de trabajo	Obras piloto habilitadas	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	11-01-2027	05-02-2027	20	120	$11.400.000	No
1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	3	Paquete de trabajo	R1 operando en 3 obras	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	03-03-2027	12-04-2027	28	222	$6.004.000	No
1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	3	Paquete de trabajo	R2 operando en 3 obras	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	13-04-2027	22-06-2027	49	694	$16.498.000	Sí
1.9.4	Evaluación del piloto	3	Paquete de trabajo	Informe de evaluación y plan de escalamiento	Jefe de Proyecto	23-06-2027	06-07-2027	9	108	$2.700.000	Sí
1.10	**Transición a operación**	**2**	**Entregable principal**	**Solución traspasada a TI**	**Arquitecto de Solución**	**26-04-2027**	**11-05-2027**	**12**	**144**	**$3.768.000**	**No**
1.10.1	Documentación y traspaso a TI	3	Paquete de trabajo	Acta de traspaso firmada	Arquitecto de Solución	26-04-2027	11-05-2027	12	144	$3.768.000	No

10.3 Diccionario de la EDT (resumen)

Código	Paquete	Descripción	Incluye	Excluye	Criterio de aceptación	Verificación	Aprueba
1.1.1	Inicio y planificación	Formalizar el inicio: designar equipo, constituir el comité directivo, realizar el kick-off y elaborar el plan de dirección con sus líneas base.	Comité directivo; RACI; kick-off; plan de alcance, cronograma, costos, riesgos y comunicaciones	Requisitos detallados (1.2.2)	Acta de kick-off firmada y plan aprobado por el comité	Revisión en comité y acta	Gerente General

Código	Paquete	Descripción	Incluye	Excluye	Criterio de aceptación	Verificación	Aprueba
1.1.2	Seguimiento y control	Controlar el proyecto: comités quincenales, informes de avance, seguimiento de riesgos y control de cambios.	Comités quincenales; informes; registro de riesgos y cambios; control de costos	Ejecución técnica	100 % de comités con acta e informes emitidos	Revisión de actas e informes	Gerente General
1.1.3	Cierre del proyecto	Cerrar formalmente el proyecto con informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre.	Informe final; lecciones aprendidas; acta de cierre	Despliegue en otras obras	Acta de cierre firmada	Firma del patrocinador	Gerente General
1.2.1	Diagnóstico de procesos actuales	Levantar cómo trabajan hoy las 3 obras piloto y la oficina central (avance, materiales, EP, observaciones, informe al Directorio) y medir la línea base.	Visitas cortas a 3 obras; entrevistas; mapas de procesos; línea base de indicadores	Diseño de la solución	Informe aceptado por el Product Owner con línea base cuantificada	Revisión con Product Owner	Director de Proyecto
1.2.2	Requisitos, indicadores y backlog	Definir historias de usuario con criterios de aceptación, los indicadores de las 6 preguntas de la gerencia, y priorizar el backlog en Release 1 y 2.	Historias de usuario; requisitos no funcionales; fichas de indicadores; priorización R1/R2; decisión sobre Prevención de Riesgos	Módulo de Prevención de Riesgos; inventario de bodega	Backlog firmado por el PO; indicadores aprobados por Finanzas; alcance aprobado en comité	Actas de validación y de comité	Comité directivo
1.3.1	Arquitectura, integraciones y datos	Probar temprano la API de compras y diseñar la arquitectura: app offline con sincronización, API en la nube, seguridad, integraciones y modelo de datos.	Prueba de concepto de la API de compras; arquitectura; estrategia offline; seguridad; modelo de datos	Construcción de componentes	OC real consultada vía API; arquitectura aprobada por TI	Demostración técnica y acta con TI	TI corporativa
1.3.2	Diseño UX/UI	Diseñar un prototipo móvil y web pensado para terreno (pocos toques, cámara integrada, sin señal) y validarlo con los jefes de obra.	Flujos; prototipo navegable; prueba de usabilidad en obra	Codificación de interfaces	≥ 80 % de tareas completadas sin ayuda; prototipo aprobado por PO	Prueba de usabilidad	Director de Proyecto
1.4.1	Ambientes cloud	Provisionar ambientes de desarrollo, QA y producción en la nube, con despliegue automático, monitoreo y respaldos.	3 ambientes; CI/CD; monitoreo; respaldos	Infraestructura de otros sistemas	Despliegue automático a QA; restauración de respaldo probada	Checklist de ambiente	TI corporativa
1.4.2	Núcleo y app móvil offline	Construir el núcleo (usuarios, roles por obra, auditoría, maestros) y la app móvil que funciona sin señal y sincroniza al reconectar.	API base; roles y auditoría; maestros de obras y partidas; app Android/iOS offline; prueba de campo	Funcionalidades de los módulos	Usuario sin permiso es rechazado; 0 registros perdidos en 50 operaciones sin señal	Pruebas unitarias y prueba de campo	Arquitecto de Solución
1.5.1	Identidad y repositorio Microsoft	Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y la lectura de planos y versiones desde el repositorio documental Microsoft.	SSO; mapeo de roles; conector de bibliotecas, metadatos y versiones	Migración de documentos históricos	Login corporativo funciona; se lista la versión vigente de un plano	Pruebas de integración con TI	TI corporativa
1.5.2	Sistema de compras y ERP	Integrar el sistema de compras (OC y proveedores vía API) y leer costos, compromisos y facturas del ERP, conciliando con Finanzas.	Conector de compras con plan B por archivo; lectura del ERP; conciliación	Modificar el sistema de compras o escribir en el ERP	20 OC coinciden con el sistema de compras; diferencia 0 con el ERP	Actas de validación con Adquisiciones y Finanzas	Gerente de Finanzas
1.6.1	Módulo de avance de obra	Construir el módulo de avance: importar la programación de cada obra, registrar avance por partida desde el móvil con fotos, calcular programado vs real y alertar bloqueos.	Importador MS Project/Excel; registro móvil; cálculo de avance; alertas de bloqueo	Planificar obras dentro de la plataforma	Programaciones importadas; avance cuadra con cálculo manual	Pruebas funcionales con datos reales	Gerencia de Operaciones
1.6.2	Módulo de observaciones técnicas	Construir el módulo de observaciones técnicas con foto tomada desde la observación, responsable, plazo y ciclo corrección–reinspección–cierre.	Registro con fotos; estados; notificaciones	Inspecciones de seguridad (Prevención de Riesgos)	Toda foto queda asociada a una observación; ciclo completo con evidencia	Prueba end-to-end	Oficina técnica
1.6.3	Módulo de planos vigentes	Construir el catálogo de planos por obra con su versión vigente y un visor que los descarga para uso sin señal y bloquea los reemplazados.	Catálogo; aviso de reemplazo; visor offline	Edición o anotación de planos	Los planos reemplazados no se pueden abrir; los vigentes abren sin señal	Prueba de campo	Oficina técnica
1.7.1	Módulo de materiales	Construir el módulo de materiales: OC por obra (comprometido, recibido, pendiente), recepción móvil con foto de guía vinculada a la OC y alerta de facturas sin recepción.	Vista de OC; recepción móvil; conciliación con facturas del ERP	Control de stock y consumos	Cada recepción vinculada a su OC; facturas sin recepción generan alerta	Prueba con datos reales	Área de Adquisiciones
1.7.2	Módulo de subcontratos y estados de pago	Construir el módulo de subcontratos: contratos y partidas comprometidas, medición móvil del avance y flujo de revisión y aprobación del estado de pago.	Contratos; medición con evidencia; % a pagar; flujo jefe de obra → oficina técnica → administración	Portal para contratistas; pago (ERP)	Un EP recorre los 3 roles con trazabilidad completa	Prueba end-to-end con EP del mes anterior	Gerente de Finanzas
1.7.3	Tablero ejecutivo	Construir el modelo analítico con cargas diarias y el tablero que responde las 6 preguntas de la gerencia, validado con Gerencia y Finanzas.	Modelo analítico; cargas diarias; tablero; licencias del piloto	Informes para obras no piloto	Las 6 preguntas se responden con datos del día anterior	Acta de validación	Gerente General
1.8.1	Plan de pruebas y calidad por sprint	Definir la estrategia y casos de prueba, y apoyar los sprints con refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica.	Plan y casos de prueba; apoyo por sprint	Pruebas de aceptación (1.8.2 y 1.8.3)	100 % de historias con casos; reporte por sprint	Revisión de trazabilidad	Arquitecto de Solución

Código	Paquete	Descripción	Incluye	Excluye	Criterio de aceptación	Verificación	Aprueba
1.8.2	Pruebas de Release 1	Verificar y aceptar Release 1: pruebas de sistema con corrección de defectos y UAT con usuarios de obra.	Pruebas de sistema; corrección; UAT; acta	Pruebas de R2	Acta UAT R1 firmada	Informe de pruebas y acta	Director de Proyecto
1.8.3	Pruebas de Release 2	Verificar y aceptar Release 2: pruebas de sistema con regresión, prueba de seguridad externa y UAT con obra y oficina central.	Pruebas; regresión; pentest externo; UAT; acta	Pruebas de carga para 14 obras	Acta UAT R2 firmada; pentest sin hallazgos críticos	Informes de pruebas y de seguridad	Director de Proyecto
1.9.1	Gestión del cambio y preparación de obras	Preparar el cambio y las obras: plan de comunicación, promotor por obra, compra de 12 tablets y 3 kits de conectividad, y carga de datos maestros.	Plan de cambio; promotores; dispositivos; conectividad; datos maestros	Equipos para obras no piloto	Tablets enroladas y datos validados por jefes de obra	Checklist por obra	Jefe de Proyecto
1.9.2	Puesta en marcha de Release 1	Capacitar en obra, desplegar Release 1 y acompañar su uso en terreno durante 4 semanas.	Capacitación por rol; despliegue; soporte en terreno; informe de adopción	Nuevas funcionalidades	≥ 90 % capacitados; uso semanal ≥ 70 %	Asistencia y métricas de uso	Jefe de Proyecto
1.9.3	Puesta en marcha de Release 2	Capacitar, desplegar Release 2 y acompañar dos ciclos mensuales completos de estados de pago, corrigiendo incidencias.	Capacitación R2; despliegue; operación asistida; corrección de incidencias	Nuevas funcionalidades	2 ciclos de EP cerrados en la plataforma	Registro de EP e incidencias	Jefe de Proyecto
1.9.4	Evaluación del piloto	Medir los indicadores del piloto contra la línea base y proponer un plan de escalamiento por olas para las 11 obras restantes.	Medición OE1–OE7; encuesta de adopción; plan de escalamiento	Ejecución del escalamiento	Informe aprobado y decisión de escalamiento registrada	Acta de comité	Comité directivo
1.10.1	Documentación y traspaso a TI	Documentar la solución (arquitectura, integraciones, operación y manuales por rol) y traspasar su operación a TI y mesa de ayuda.	Documentación técnica; manuales; sesiones de traspaso; acta	Soporte posterior del proveedor	TI firma el acta de traspaso	Firma de acta	TI corporativa

11. Actividades, dependencias e hitos

Cada paquete se descompuso en 1 a 4 actividades, en total 42 actividades y 10 hitos, numeradas en el orden de la EDT. Todas las dependencias son fin-inicio (FS). Dos actividades son de nivel de esfuerzo, es decir, duran lo mismo que el trabajo al que acompañan: el seguimiento y control del Jefe de Proyecto (A03) y el apoyo a los sprints (A28).

ID	EDT	Actividad	Predecesoras	Recurso / rol	Esf. (h)	Dur. (d)	Inicio	Fin	Holgura	Crítica
A01	1.1.1	Constituir equipo y comité directivo, y realizar kick-off	—	Jefe de Proyecto	32	4	05-10-2026	08-10-2026	0	Sí
H01	1.1.1	Hito: Kick-off realizado	A01	Hito		0	08-10-2026	08-10-2026	0	Sí
A02	1.1.1	Elaborar y aprobar plan de dirección del proyecto	H01	Jefe de Proyecto	80	10	09-10-2026	23-10-2026	13	No
A03	1.1.2	Realizar seguimiento y control (comités quincenales, riesgos y cambios)	A02	Jefe de Proyecto	664	166	26-10-2026	22-06-2027	—	No
A04	1.1.3	Elaborar informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre	H09, A42	Jefe de Proyecto	32	4	07-07-2027	12-07-2027	0	Sí
H10	1.1.3	Hito: Cierre formal del proyecto	A04	Hito		0	12-07-2027	12-07-2027	0	Sí
A05	1.2.1	Levantar procesos en las 3 obras piloto y en oficina central	H01	Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI	96	6	09-10-2026	19-10-2026	0	Sí
A06	1.2.1	Documentar diagnóstico y línea base de indicadores	A05	Analista Funcional / de Negocio	32	4	20-10-2026	23-10-2026	0	Sí
A07	1.2.2	Especificar requisitos e historias de usuario (incluye offline y seguridad)	A06	Analista Funcional / de Negocio	88	11	26-10-2026	09-11-2026	4	No
A08	1.2.2	Definir indicadores de las 6 preguntas de la gerencia y validarlos con Finanzas	A06	Analista de Datos / BI	56	7	26-10-2026	03-11-2026	8	No
A09	1.2.2	Priorizar backlog en Release 1 y 2 y aprobar el alcance en comité	A07, A08	Analista Funcional / de Negocio + Jefe de Proyecto	16	2	10-11-2026	11-11-2026	4	No
H02	1.2.2	Hito: Alcance aprobado	A09	Hito		0	11-11-2026	11-11-2026	4	No
A10	1.3.1	Probar la API del sistema de compras con el proveedor (prueba de concepto)	H01	Desarrollador de Integraciones	80	10	09-10-2026	23-10-2026	0	Sí
A11	1.3.1	Diseñar arquitectura, integraciones y modelo de datos, y aprobarlos con TI	A06, A10	Arquitecto de Solución	152	19	26-10-2026	19-11-2026	0	Sí
A12	1.3.2	Diseñar el prototipo UX/UI y validarlo con jefes de obra	H02	Diseñador UX/UI	152	19	12-11-2026	09-12-2026	4	No
H03	1.3.2	Hito: Diseño de solución aprobado	A11, A12	Hito		0	09-12-2026	09-12-2026	4	No
A13	1.4.1	Provisionar ambientes cloud, CI/CD, monitoreo y respaldos	A11	Ingeniero DevOps / Cloud	90	15	20-11-2026	11-12-2026	0	Sí
A14	1.4.2	Desarrollar núcleo: usuarios, roles por obra, auditoría y maestros	H03, A13	Desarrollador Backend	224	14	14-12-2026	04-01-2027	6	No
A15	1.4.2	Desarrollar la app móvil offline y probarla en terreno	H03	Desarrollador Frontend/Móvil	288	18	10-12-2026	06-01-2027	4	No
H04	1.4.2	Hito: Plataforma base operativa	A14, A15, A16	Hito		0	08-01-2027	08-01-2027	2	No
A16	1.5.1	Integrar el inicio de sesión corporativo (SSO) y el repositorio documental Microsoft	A13, A10	Desarrollador de Integraciones	144	18	14-12-2026	08-01-2027	0	Sí

ID	EDT	Actividad	Predecesoras	Recurso / rol	Esf. (h)	Dur. (d)	Inicio	Fin	Holgura	Crítica
A17	1.5.2	Integrar el sistema de compras (API) y validarlo con Adquisiciones	A16	Desarrollador de Integraciones	176	22	11-01-2027	09-02-2027	0	Sí
A18	1.5.2	Integrar el ERP en modo lectura y conciliar montos con Finanzas	A17	Desarrollador de Integraciones	136	17	10-02-2027	04-03-2027	0	Sí
A19	1.6.1	Desarrollar importación de programación, cálculo de avance y alertas de bloqueo	H04	Desarrollador Backend	216	27	11-01-2027	16-02-2027	2	No
A20	1.6.1	Desarrollar el registro móvil de avance por partida con fotos	H04	Desarrollador Frontend/Móvil	176	22	11-01-2027	09-02-2027	7	No
A21	1.6.2	Desarrollar el módulo de observaciones con fotos y flujo de cierre	H04	Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	224	14	11-01-2027	28-01-2027	4	No
A22	1.6.3	Desarrollar el catálogo y el visor offline de planos vigentes	A21, A16	Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	176	11	29-01-2027	12-02-2027	4	No
A23	1.7.1	Desarrollar el módulo de materiales (OC, recepción móvil y conciliación con facturas)	A29, A17	Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	256	16	03-03-2027	24-03-2027	2	No
A24	1.7.2	Desarrollar el módulo de subcontratos y estados de pago	A22	Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	288	18	15-02-2027	10-03-2027	12	No
A25	1.7.3	Construir el modelo analítico con cargas diarias	H04, A08	Analista de Datos / BI	136	17	11-01-2027	02-02-2027	22	No
A26	1.7.3	Desarrollar el tablero ejecutivo y validarlo con Gerencia y Finanzas	A25, A18	Analista de Datos / BI	128	16	05-03-2027	29-03-2027	0	Sí
A27	1.8.1	Elaborar el plan y los casos de prueba	H02	Analista QA	96	12	12-11-2026	27-11-2026	56	No
A28	1.8.1	Apoyar los sprints: refinamiento, diseño de detalle, QA continuo, ambientes y revisión técnica	H04	Analista Funcional / de Negocio + Diseñador UX/UI + Analista QA + Ingeniero DevOps / Cloud + Arquitecto de Solución	860	43	11-01-2027	10-03-2027	—	No
A29	1.8.2	Ejecutar pruebas de sistema de Release 1 y corregir defectos	A19, A20, A22, A27	Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	240	10	17-02-2027	02-03-2027	2	No
A30	1.8.2	Realizar la prueba de aceptación (UAT) de Release 1 con usuarios de obra	A29	Analista QA + Analista Funcional / de Negocio	40	5	03-03-2027	09-03-2027	13	No
H05	1.8.2	Hito: Release 1 aceptada	A30	Hito		0	09-03-2027	09-03-2027	13	No
A31	1.8.3	Ejecutar pruebas de sistema de Release 2 (con regresión) y corregir defectos	A23, A24, A26, H05	Analista QA + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	480	10	30-03-2027	12-04-2027	0	Sí
A32	1.8.3	Ejecutar la prueba de seguridad externa y corregir hallazgos	A31	Ingeniero DevOps / Cloud	24	8	13-04-2027	22-04-2027	0	Sí
A33	1.8.3	Realizar la UAT de Release 2 con obra y oficina central	A31	Analista QA + Analista Funcional / de Negocio	40	5	13-04-2027	19-04-2027	3	No
H07	1.8.3	Hito: Release 2 aceptada	A33, A32	Hito		0	22-04-2027	22-04-2027	0	Sí
A34	1.9.1	Elaborar el plan de cambio, comprar dispositivos y cargar datos maestros de las obras	H04	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Ingeniero DevOps / Cloud	120	20	11-01-2027	05-02-2027	79	No
A35	1.9.2	Capacitar a los usuarios de obra en Release 1 (sesiones cortas en obra)	A29, A34	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	64	8	03-03-2027	12-03-2027	62	No
A36	1.9.2	Desplegar Release 1 en producción	H05, A35	Ingeniero DevOps / Cloud	6	1	15-03-2027	15-03-2027	62	No

ID	EDT	Actividad	Predecesoras	Recurso / rol	Esf. (h)	Dur. (d)	Inicio	Fin	Holgura	Crítica
H06	1.9.2	Hito: Release 1 en operación en las 3 obras	A36	Hito		0	15-03-2027	15-03-2027	62	No
A37	1.9.2	Acompañar la operación asistida de Release 1 en terreno	H06	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio	152	19	16-03-2027	12-04-2027	62	No
A38	1.9.3	Capacitar a los usuarios en Release 2	A31	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	48	6	13-04-2027	20-04-2027	2	No
A39	1.9.3	Desplegar Release 2 en producción	H07, A38	Ingeniero DevOps / Cloud	6	1	23-04-2027	23-04-2027	0	Sí
H08	1.9.3	Hito: Release 2 en operación en las 3 obras	A39	Hito		0	23-04-2027	23-04-2027	0	Sí
A40	1.9.3	Acompañar la operación asistida de Release 2 durante 2 ciclos mensuales de EP	H08	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación + Analista Funcional / de Negocio + Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend/Móvil	640	40	26-04-2027	22-06-2027	0	Sí
A41	1.9.4	Medir resultados del piloto y elaborar el plan de escalamiento	A40	Jefe de Proyecto + Analista Funcional / de Negocio + Analista de Datos / BI	108	9	23-06-2027	06-07-2027	0	Sí
H09	1.9.4	Hito: Evaluación del piloto aprobada	A41	Hito		0	06-07-2027	06-07-2027	0	Sí
A42	1.10.1	Elaborar documentación y manuales, y traspasar la operación a TI	H08	Arquitecto de Solución + Ingeniero DevOps / Cloud + Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	144	12	26-04-2027	11-05-2027	37	No

Rojo claro = ruta crítica · naranjo claro = hito · holgura en días hábiles · '—' = nivel de esfuerzo.

11.1 Hitos

ID	Hito	Fecha	Evidencia	¿Ruta crítica?
H01	Kick-off realizado	08-10-2026	Acta de kick-off firmada	Sí
H02	Alcance aprobado	11-11-2026	Acta de comité con la línea base de alcance	No (holgura 4 d)
H03	Diseño de solución aprobado	09-12-2026	Arquitectura y prototipo aprobados	No (holgura 4 d)
H04	Plataforma base operativa	08-01-2027	Núcleo, app offline y SSO funcionando en QA	No (holgura 2 d)
H05	Release 1 aceptada	09-03-2027	Acta UAT R1 firmada	No (holgura 13 d)
H06	Release 1 en operación en las 3 obras	15-03-2027	Usuarios registran datos reales	No (holgura 62 d)
H07	Release 2 aceptada	22-04-2027	Acta UAT R2 e informe de seguridad aprobados	Sí
H08	Release 2 en operación en las 3 obras	23-04-2027	Primer EP y primera recepción en producción	Sí
H09	Evaluación del piloto aprobada	06-07-2027	Acta de comité con decisión de escalamiento	Sí
H10	Cierre formal del proyecto	12-07-2027	Acta de cierre firmada	Sí

12. Estimación de duración

Estimamos por esfuerzo:

Duración (días hábiles) = Esfuerzo (h) ÷ (N° de personas × horas por día), redondeada hacia arriba.

Ejemplo: la integración del sistema de compras (A17) son 176 h de 1 integrador a 8 h/día = 22 días. La prueba de seguridad externa y la preparación de obras tienen una duración fija, dada por el proveedor y por el plazo de compra de las tablets.

Usamos un calendario de lunes a viernes, 8 h, sin los feriados nacionales del período (12-10-2026, 08-12-2026, 25-12-2026, 01-01-2027, 26-03-2027, 21-05-2027, 21-06-2027, 28-06-2027, 16-07-2027). En el Excel, las fechas se calculan con WORKDAY: si cambia una duración, se mueve todo el cronograma. También respetamos las restricciones del caso: los usuarios de obra participan pocas horas (la UAT es a 4 h/día) y el Jefe de Proyecto dedica 4 h/día al control. Revisamos además que ningún rol quede sobreasignado.

Duración total	193 días hábiles: 05-10-2026 → 12-07-2027
Reserva	16 días hábiles (~3 semanas) antes del 04-08-2027
Esfuerzo total	7.206 horas-persona

13. Carta Gantt y ruta crítica

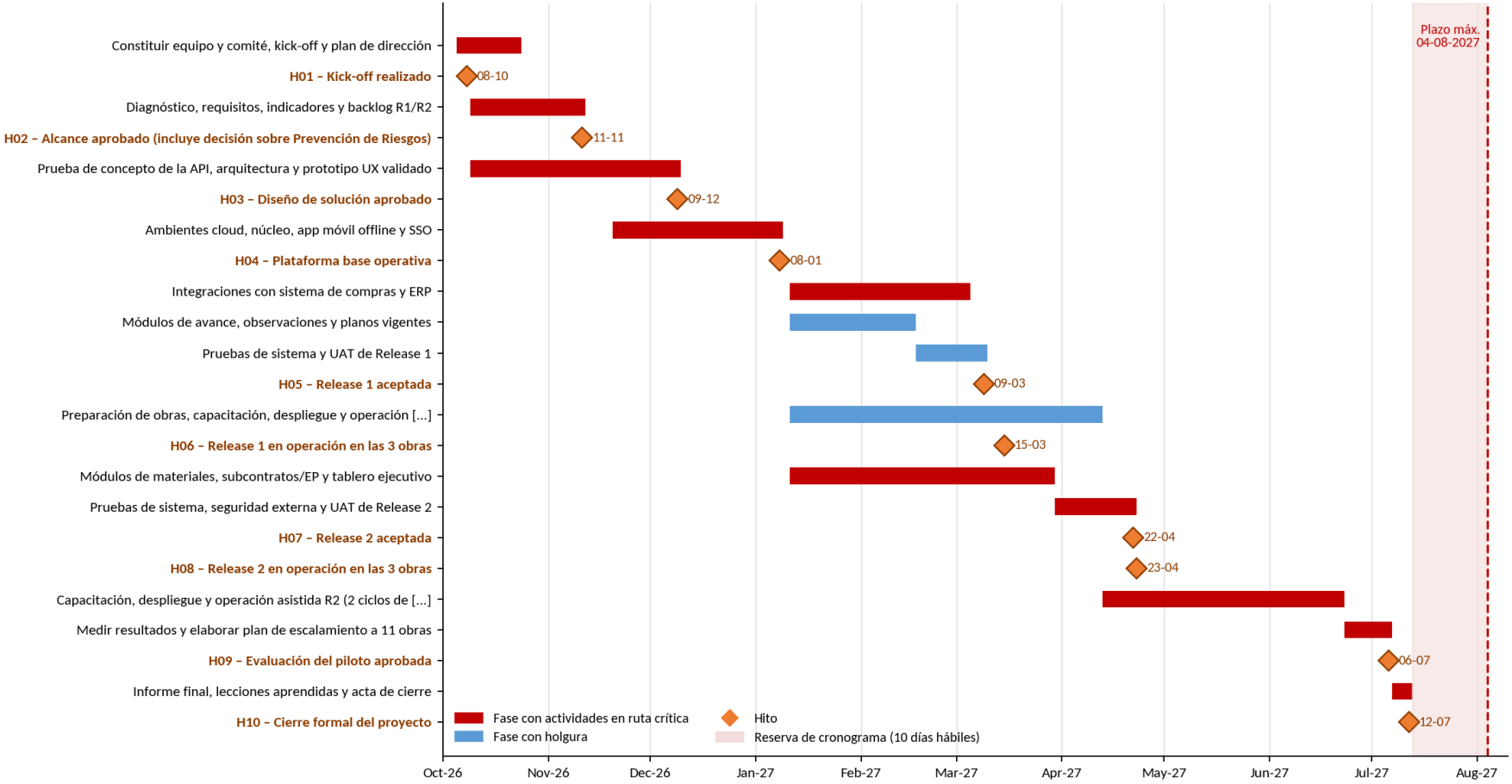


Figura 3. Carta Gantt resumida por fase e hito. La Gantt diaria completa está en Caso3_Horizonte_Planificacion_Gantt.xlsx.

13.1 Ruta crítica

Calculada con el método CPM: **A01 → H01 → [A05 → A06 ‖ A10] → A11 → A13 → A16 → A17 → A18 → A26 → A31 → A32 → H07 → A39 → H08 → A40 → A41 → H09 → A04 → H10**. Dura 193 días hábiles.

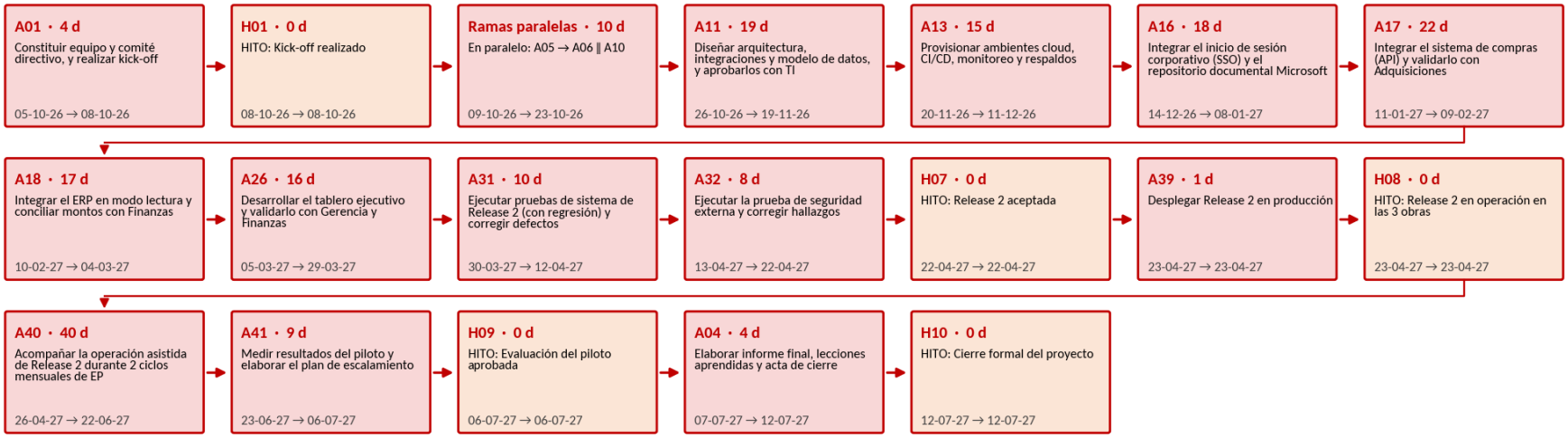


Figura 4. Ruta crítica con duración y fechas.

13.2 Lectura de la ruta crítica

La ruta crítica pasa por las **integraciones**: los ambientes, el SSO, compras y ERP los hace el mismo integrador, uno detrás de otro, y el tablero ejecutivo necesita los montos del ERP. Por eso la prueba de concepto de la API de compras (A10) se hace en la semana 2. Después vienen las pruebas y la seguridad de R2, y la operación asistida, que dura 40 días porque necesitamos 2 cierres mensuales de estados de pago para evaluar el piloto.

Holguras relevantes: construcción de R1 (A19–A22) 2 a 7 días; módulo de EP (A24) 12 días; puesta en marcha de R1 (A35–A37) 62 días, porque el piloto termina con R2; traspaso a TI (A42) 37 días.

13.3 Efecto de atrasos

Cambio	Nuevo cierre	Atraso del cierre (días)	Reserva restante
Integración de compras se atrasa 5 días hábiles	20-07-2027	5	11
Integración de compras se atrasa 10 días hábiles	27-07-2027	10	6
Integración ERP se atrasa 10 días	27-07-2027	10	6
App móvil offline se atrasa 5 días	13-07-2027	1	15
Módulo de avance (backend) se atrasa 5 días	15-07-2027	3	13
UAT de Release 1 se extiende 5 días	12-07-2027	0	16
Prueba de seguridad externa se extiende 5 días	20-07-2027	5	11
Módulo de subcontratos y EP se atrasa 10 días	12-07-2027	0	16

Los atrasos en la ruta crítica (integraciones, pruebas de seguridad) consumen la reserva, pero incluso 10 días de atraso en compras dejan el cierre antes del 04-08-2027. Si hiciera falta más tiempo, podríamos sumar un segundo integrador para hacer ERP y compras en paralelo (con cargo a la contingencia).

14. Recursos y presupuesto

Las horas de cada rol salen del esfuerzo de sus actividades. Las tarifas son referenciales de un proveedor de desarrollo en Chile. Las horas del personal interno de la constructora no se imputan.

Rol	Dotación	Horas	Tarifa/h	Costo	Actividades
Jefe de Proyecto	1	852	$30.000	$25.560.000	A01–A04, A09, A41
Analista Funcional / de Negocio	1	660	$22.000	$14.520.000	A05–A07, A09, A28, A30, A33, A37, A40, A41
Arquitecto de Solución	1	372	$32.000	$11.904.000	A11, A28, A42
Diseñador UX/UI	1	372	$21.000	$7.812.000	A05, A12, A28
Desarrollador Backend	2	1.312	$24.000	$31.488.000	A14, A19, A21–A24, A29, A31, A40
Desarrollador Frontend/Móvil	2	1.336	$24.000	$32.064.000	A15, A20–A24, A29, A31, A40
Desarrollador de Integraciones	1	536	$26.000	$13.936.000	A10, A16–A18
Analista de Datos / BI	1	356	$23.000	$8.188.000	A08, A25, A26, A41
Analista QA	2	548	$18.500	$10.138.000	A27–A31, A33
Ingeniero DevOps / Cloud	1	406	$27.000	$10.962.000	A13, A28, A32, A34, A36, A39, A42
Especialista Gestión del Cambio y Capacitación	1	456	$19.500	$8.892.000	A34, A35, A37, A38, A40, A42

Recurso no laboral	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Actividades
Infraestructura cloud (ambientes dev, QA y producción)	10 mes	$850.000	$8.500.000	A13, A28
Licencias de herramientas del proyecto	140 usuario-mes	$22.000	$3.080.000	A03
Licencias de tablero BI (piloto)	175 usuario-mes	$13.000	$2.275.000	A25, A26, A40
Tablets rugerizadas para obra	12 unidad	$480.000	$5.760.000	A34
Kits de conectividad para obras	3 kit	$950.000	$2.850.000	A34
Soporte del proveedor del sistema de compras	120 hora	$35.000	$4.200.000	A10, A17
Soporte del proveedor del ERP	60 hora	$38.000	$2.280.000	A18
Prueba de seguridad externa (ethical hacking)	1 servicio	$4.800.000	$4.800.000	A32
Traslados y viáticos a obras piloto	1 global	$3.600.000	$3.600.000	A05, A12, A35, A37, A40

Recursos humanos	$175.464.000
Recursos no laborales	$37.345.000
Costo base	$212.809.000
Contingencia (10 %)	$21.300.000
Presupuesto del proyecto	$234.109.000
Holgura bajo $260M	$25.891.000

15. Riesgos, criterios de éxito y aprobación

ID	Riesgo	Causa	P	I	Exp.	Respuesta	Responsable
R-01	Retraso en la integración con el sistema de compras	API con documentación desactualizada y dependencia de proveedor externo	4	4	16	Mitigar: POC en semana 2 (A10), bolsa de 120 h del proveedor, conector desacoplado y plan B de carga por archivo	Desarrollador de Integraciones
R-02	Baja adopción de la plataforma por jefes de obra	Poco tiempo y percepción de 'más trabajo administrativo'	4	5	20	Mitigar: co-diseño en terreno, registro ≤ 3 min, reemplazar el reporte semanal manual, promotores por obra y medición de uso semanal	Especialista Gestión del Cambio
R-03	Pérdida o conflicto de datos por mala conectividad	Obras en etapas iniciales sin señal estable	4	4	16	Mitigar: diseño offline-first, prueba de campo (A15), kits 4G/satelital	Arquitecto de Solución
R-04	Aumento del alcance (Prevención de Riesgos u otras áreas)	Interesados con necesidades legítimas no priorizadas	3	4	12	Evitar: exclusión explícita, decisión en comité H02 y control formal de cambios	Jefe de Proyecto
R-05	Datos del ERP no disponibles o con estructura distinta a la de obra	Centros de costo no alineados con partidas/contratos	3	4	12	Mitigar: evaluación técnica temprana (A11), tabla de homologación validada por Finanzas y bolsa de horas del proveedor ERP	Analista de Datos / BI
R-06	Baja disponibilidad de usuarios clave para validar y hacer UAT	Carga operativa de obra	4	3	12	Mitigar: agenda acordada en kick-off, UAT a 4 h/día en obra, suplentes designados	Director de Proyecto (constructora)
R-07	Una obra piloto termina o cambia de etapa antes del fin del piloto	Obras de 8 a 30 meses de duración	2	4	8	Evitar: seleccionar obras con ≥ 12 meses restantes (SUP-01) y definir obra suplente	Director de Proyecto (constructora)
R-08	Demoras de TI corporativa en accesos e infraestructura	Equipo de TI con otras prioridades	3	3	9	Mitigar: solicitudes de acceso en semana 1, mesa técnica semanal	Jefe de Proyecto
R-09	Rotación de integrantes del equipo de desarrollo	Mercado laboral TI competitivo	2	4	8	Mitigar: documentación continua, revisiones de código, cláusula de reemplazo con el proveedor	Jefe de Proyecto
R-10	Programaciones de obra heterogéneas o incompletas	Cada obra planifica con herramientas distintas	4	3	12	Mitigar: plantilla estándar de importación y apoyo en la carga (A34)	Analista Funcional
R-11	Sobrecosto por estimaciones optimistas	Incertidumbre técnica en integraciones y offline	3	4	12	Mitigar: reserva de contingencia 10 %, control quincenal de costo real vs planificado	Jefe de Proyecto
R-12	Brecha de seguridad o de datos personales	App móvil con datos de trabajadores y contratos	2	5	10	Mitigar: SSO, perfiles por rol/obra, cifrado, pentest externo (A32)	Ingeniero DevOps / Cloud
R-13	Resistencia de contratistas a la medición digital	Cambio de procedimiento de estados de pago	3	3	9	Mitigar: comunicación anticipada del procedimiento y período de doble validación en el primer ciclo	Especialista Gestión del Cambio
R-14	Diferencias entre la plataforma y el proceso de pago oficial de Finanzas	Dos registros de un mismo EP	3	3	9	Evitar: el ERP sigue siendo el registro oficial; la plataforma sólo prepara y respalda el EP	Gerencia de Finanzas
R-15	Retraso en la compra de tablets y kits de conectividad	Plazos de adquisición y despacho	2	3	6	Mitigar: compra iniciada en enero con más de 70 días de holgura (A34)	Ingeniero DevOps / Cloud

ID	Criterio de éxito	Indicador	Resultado esperado
CE-01	Cumplimiento de plazo	Fecha del acta de cierre vs fecha comprometida	Cierre ≤ 04-08-2027 (planificado 12-07-2027)
CE-02	Cumplimiento de presupuesto	Costo real acumulado vs presupuesto	Costo real ≤ $234.109.000 y siempre ≤ $260.000.000
CE-03	Registro de avance desde terreno (OE1)	% partidas activas con avance semanal registrado	≥ 90 % en las 3 obras piloto
CE-04	Información ejecutiva oportuna (OE2)	Días para preparar el informe ejecutivo de obras piloto	≤ 1 día (línea base: 8 días)
CE-05	Planos vigentes en terreno (OE3)	% consultas de planos en versión vigente / incidentes por plano obsoleto	100 % / 0 incidentes
CE-06	Trazabilidad de materiales y EP (OE4–OE5)	% recepciones con OC y foto; % EP tramitados en la plataforma	100 % y 100 % en 2 ciclos mensuales; revisión de EP ≤ 5 días hábiles
CE-07	Observaciones con evidencia (OE6)	% observaciones con foto, responsable y estado	100 %; 0 fotos sin observación
CE-08	Adopción (OE7)	Usuarios activos semanales y encuesta de carga administrativa	≥ 80 % activos; ≥ 70 % percibe menor carga

Aprobación (simulada para efectos académicos): el Gerente General y el Jefe de Proyecto aprueban. El Director de Proyecto y Finanzas aprueban con observaciones: Prevención de Riesgos sólo entra con decisión formal en H02, y la información económica oficial proviene del ERP.

Anexo. Trazabilidad

Problema	Objetivo	Requisito	Entregable	EDT	Hito
Avance no confiable	OE1	REQ-01, 02	ENT-06, 07	1.6.1, 1.4.2	H05, H06
Informe de 8 días	OE2	REQ-07	ENT-08	1.2.2, 1.7.3	H07, H08
Plano obsoleto	OE3	REQ-04	ENT-06	1.6.3, 1.5.1	H05, H06
Compras duplicadas / guías en papel	OE4	REQ-05, 08	ENT-08	1.7.1, 1.5.2	H07, H08
EP observados	OE5	REQ-06	ENT-08	1.7.2	H07, H08, H09
Fotos sin contexto	OE6	REQ-03	ENT-06	1.6.2	H05, H06
Adopción	OE7	REQ-01, 09	ENT-07, 09	1.3.2, 1.9	H03, H06, H09
Plazo y presupuesto	OG	—	ENT-01, 10	1.1	H01, H10